Ejercicio 3.-

En una estación de servicio se utiliza una prensa hidráulica para levantar autos de 550 kg de masa sobre un pistón de área 600π cm^2. ¿Qué fuerza debe aplicarse en el pistón chico cuya área es 14 veces menor que el área del mayor?

Datos:

$m = 550$ kg

$A_2 = 600\pi$ cm^2

$A_2 = 14 \cdot A_1$

$g = 9{,}8 \frac{m}{s^2}$

$F_1 = ?$

Peso del auto:

$F_2 = m \cdot g = 550 \cdot 9{,}8 = 5390$ N

Principio de Pascal:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow F_1 = \frac{F_2}{14}$$

$$F_1 = \frac{5390}{14}$$

$$\boxed{F_1 = 385 \text{ N}}$$

Ejercicio 4.-

¿Cuál es el empuje que recibe un cuerpo de volumen 8500 cm^3 si la tercera parte de su volumen sobresale cuando flota en el agua?

Datos:

$V = 8500$ cm^3

Sobresale: $\frac{1}{3}$ V

$\rho = 1000 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8 \frac{m}{s^2}$

$E = ?$

Principio de Arquímedes:

$E = \rho \cdot g \cdot V_s$

$V_s = \frac{2}{3} \cdot 8500 = 5666{,}67$ cm^3

$V_s = 0{,}00566667$ m^3

$E = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}00566667$

$$\boxed{E = 55{,}53 \text{ N}}$$